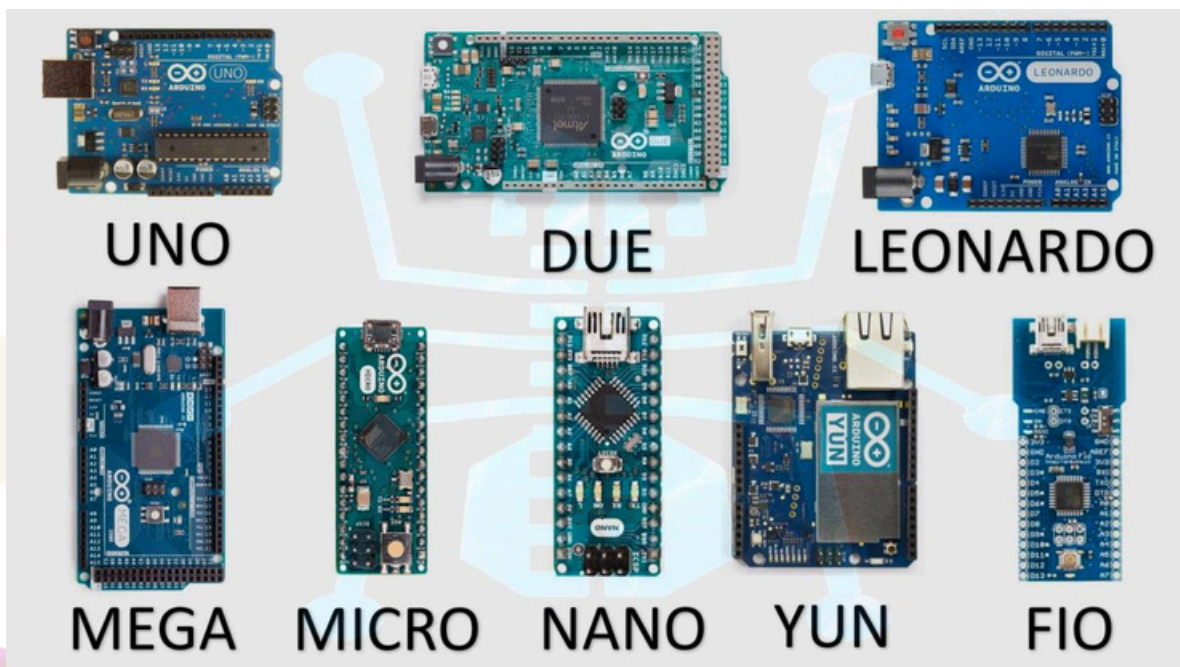


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

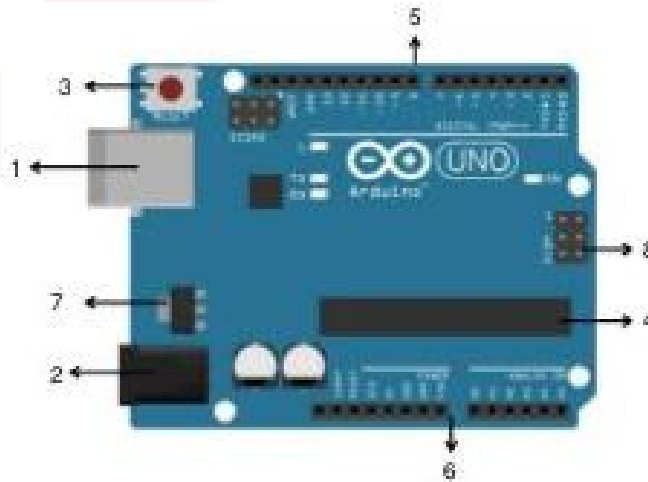
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1	Puerto USB
2	Jack de alimentación (DC)
3	Botón de Reset
4	Microcontrolador
5	Pines Digitales
6	Pines de Entrada Analógica
7	Regulador de Voltaje
8	Pines de Alimentación y Tierra

¿Qué son señales Digitales?

Son señales que solo tienen dos estados posibles: alto (1 / ON) o bajo (0 / OFF). Es como un interruptor de luz: o está prendido o está apagado.

¿Qué son señales Análogas?

Son señales que pueden tener una infinidad de valores dentro de un rango determinado. Un ejemplo sería un regulador de intensidad de luz (dimmer) que permite pasar de total oscuridad a luz total suavemente.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente electrónico diseñado para oponerse al paso de la corriente eléctrica. Se usa principalmente para proteger otros componentes (como los LEDs) para que no reciban demasiada energía y se quemen.

¿Qué son las variables?

En programación, son "contenedores" o espacios de memoria con un nombre específico donde guardamos datos que pueden cambiar durante la ejecución del programa (como el valor de un sensor o un contador).